



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
EDUARDO GAGEIRO

Escola Secundária de Sacavém

**CURSO PROFISSIONAL DE GESTÃO E
PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Relatório de Projeto

Ano Letivo 2025/2026

Relatório de Projeto

Prova de Aptidão Profissional

Mage TD



David Kouadio
2025/2026

Professoras Orientadoras: Cláudia Barata & Paula Alcobia

Índice

1 – Introdução.....	4
2 – Tecnologias Envolvidas.....	5
3 – Implementação do Projeto.....	6
3.1 – Cronograma de desenvolvimento do projeto.....	6
3.2 – Aspetos técnicos do desenvolvimento do trabalho.....	6
4 – Conclusão.....	7
5 – Bibliografia/ Webgrafia.....	8
6 – Anexos.....	9

Índice de Figuras

Figura 1:4

1 – Introdução

Este relatório descreve a **Prova de Aptidão Profissional (PAP)**, realizada no âmbito do Curso Profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. O trabalho consistiu no desenvolvimento de um jogo digital do género **First-Person Shoot (FPS)**, denominado **Mage TD**, no qual o jogador recorre a magos e feitiços para avançar o rumo da história.

O projeto teve como principal objetivo a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, especialmente nas áreas de programação e lógica computacional. Para a sua concretização, foi utilizado o motor de jogos **Unity** e a linguagem de programação **C#**. O desenvolvimento do trabalho envolveu diversas fases, incluindo a conceção da ideia, planeamento, implementação e testes. O relatório encontra-se organizado em capítulos que apresentam o enquadramento do projeto, as tecnologias utilizadas, a descrição da implementação, os aspetos técnicos relevantes e, por fim, a conclusão.

2 – Tecnologias Envolvidas

No desenvolvimento do projeto **Mage TD** foram utilizadas diversas tecnologias e ferramentas, fundamentais para a concretização do jogo:

- **Unity:** Motor de jogos utilizado para o desenvolvimento do projeto. Permitiu a criação de cenários, gestão de objetos, implementação de mecânicas de jogo e exportação para a plataforma Web.
- **C#:** Linguagem de programação principal do projeto, utilizada para implementar a lógica do jogo, controlo de inimigos, torres, sistema de ondas, pontuação e interface do utilizador.
- **Visual Studio / Visual Studio Code:** Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) usado para a escrita e organização do código-fonte.
- **Git e GitHub:** Sistema de controlo de versões utilizado para gerir o código do projeto, permitindo o acompanhamento da evolução do desenvolvimento e organização dos ficheiros.
- **Unity Play:** Plataforma utilizada para publicar e disponibilizar a versão jogável do jogo online.
- **Assets gráficos e sonoros:** Recursos visuais e sonoros utilizados para enriquecer a experiência do utilizador.

3 – Implementação do Projeto

3.1 – Cronograma de desenvolvimento do projeto

O desenvolvimento do projeto decorreu ao longo de várias etapas:

1. Planeamento e conceção da ideia

Definição do tipo de jogo, mecânicas principais, estilo visual e objetivos do projeto.

2. Criação do projeto no Unity

Configuração inicial do ambiente de desenvolvimento e organização da estrutura do projeto.

3. Implementação das mecânicas principais

Desenvolvimento do sistema de inimigos, magos, ataques, pontos de vida e magia do jogo juntamente de todo o ambiente que o jogo ocorrerá.

4. Desenvolvimento da interface gráfica

Criação de menus, HUD, indicadores de vida e progresso do jogo.

5. Testes, correção de erros e feedback

Testes funcionais para garantir a estabilidade do jogo, correção de falhas detetadas e apreciação de críticas para o projeto.

6. Publicação da versão beta

Exportação do jogo para a plataforma Web e publicação no Unity Play.

3.2 – Aspetos técnicos do desenvolvimento do trabalho

Do ponto de vista técnico, o projeto foi desenvolvido de forma modular, recorrendo a scripts em C# para controlar os diferentes componentes do jogo.

- **Código-fonte:** Implementação de scripts responsáveis pelo movimento e ataques do jogador, inimigos, deteção de colisões e gestão objetos.
- **Lógica do jogo:** Utilização de scripts para controlar o movimento do player e o estado do jogo.
- **Interface do utilizador (UI):** Criação de elementos visuais para apresentar informações relevantes ao jogador, como vida, magia e estado da partida.
- **Layouts e cenas:** Organização das fases do jogo de forma clara, permitindo uma navegação simples entre menus e o nível principal da história.

4 – Conclusão

A realização deste projeto permitiu consolidar e aplicar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, contribuindo para o desenvolvimento de competências técnicas e metodológicas.

A criação do jogo ***Mage TD*** possibilitou o aprofundamento de conhecimentos nas áreas da programação, lógica computacional, utilização de motores de jogo e resolução de problemas.

Ao longo do desenvolvimento foram encontradas diversas dificuldades, particularmente na implementação de determinadas mecânicas e na identificação e correção de erros. Estas situações foram progressivamente ultrapassadas através de pesquisa, experimentação e testes.

Como perspectivas de trabalho futuro, o projeto poderá ser expandido e melhorado mediante a introdução de novos níveis, diversificação de inimigos e armas, aperfeiçoamentos visuais e otimização do desempenho, de forma a enriquecer a experiência de utilização.

5 – BIBLIOGRAFIA/ WEBGRAFIA

As informações utilizadas para a realização tanto teórica quanto prática do projeto vieram de várias fontes, tais quais:

Tutorial para os Scripts - <https://youtube.com/playlist?list=PLW3-6V9UKVh2T0wlqYWC1qvuCk2LNSG5c&si=DVeabYBkDUmua0FK>

Tutorial para a Modelação 3D de personagens - https://youtube.com/playlist?list=PLEnnXkooZakQdt3vZrHm_aKkvFa3RAWzw&si=BfUpviZXniQFs5Au

Tutorial de Introdução ao Unity - <https://learn.unity.com/tutorial/get-started-with-unity-in-editor-tutorial>

Tutorial de Introdução ao C# - https://youtube.com/playlist?list=PLZPZq0r_RZOPNy28FDBys3GVP2LialyP_&si=oAwdRBJU7YApgzux

Tutorial de Introdução ao GitHub - https://youtube.com/playlist?list=PLODwgo8koY25mirac_ZJilnFxgf1GF9UJ&si=ZFkp-zVkr9bk6epQ

6 – Anexos

Meu perfil no GitHub - <https://github.com/David-Kouadio>

